

### Midterms Outils Maths- Ing Spé

*Le sujet est intégralement commun aux sites de Bordeaux, Lille, Lyon et Paris. La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies*

*Durée : 2h. Les calculatrices et les téléphones portables sont interdits.*

*Le barème est donné sur 22 pts*

#### Exercice 1.

Soit  $g$  une fonction réelle, définie sur un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$ . On dit que  $g$  est une fonction de Lipschitz sur  $I$  s'il existe une constante  $k$  telle que, pour tout  $x, y \in I$ , on ait :

$$|g(x) - g(y)| \leq k |x - y|$$

On dit aussi que  $g$  est  $k$ -lipschitzienne. On note dans la suite  $J = [0, +\infty[$ .

1. Soit  $f(x) = \frac{1}{1 + |x|}$ . Montrer que  $f$  est 1-lipschitzienne sur  $J$ . (1 pt)
2. Soit  $f(x) = x^2$ . Montrer que  $f$  n'est pas lipschitzienne sur  $J$ . (1 pt)
3. Soit  $f(x) = \sqrt{x}$ . La fonction  $f$  est-elle lipschitzienne sur  $J$ . (Justifier votre réponse) (1.5 pts)

#### Exercice 2.

Soit le problème de cauchy

$$(P) \quad \begin{cases} y' = t^2 e^{-t^3} \cos^2(y) \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

1. Rappeler le théorème de Cauchy-Lipschitz. (0.5 pt)
2. Montrer, via le théorème de Cauchy-Lipschitz, que le problème  $(P)$  admet une unique solution. (2.5 pts)
3. Résoudre le problème de Cauchy  $(P)$ . (1.5 pts)

#### Exercice 3.

Résoudre le problème de transport suivants :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + (2x + 4t) \frac{\partial u}{\partial x} = t e^{-t^2} \\ u(x, 0) = u_0(x) = \cos(x) ; \forall x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (4 \text{ pts})$$

#### Exercice 4.

Soit le problème de Cauchy défini sur  $\mathbb{R}_+^*$

$$(Q) \quad \begin{cases} y' = -2t + \left(1 + \frac{1}{t}\right) y + \frac{y^2}{t} \\ y(1) = 2 \end{cases}$$

1. Montrer qu'il existe  $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$  tel que la fonction  $y_0 : t \mapsto \alpha t$  est solution de  $(E)$ . (1 pt)
2. Montrer, via à un changement de fonction à préciser, que  $u$  est solution de l'équation

$$(E') \quad u' - \left(3 + \frac{1}{t}\right) u - \frac{1}{t} u^2 = 0, \quad (1.5 \text{ pts})$$

3. Résoudre  $(E')$  et en déduire la solution de  $(E)$ . (1.5 pts)
4. Résoudre le problème de Cauchy  $(Q)$ . (0.5 pt)

**Exercice 5.**

L'objectif de cet exercice est la résolution, suivant les valeurs du réel  $\alpha$ , de l'équation différentielle

$$(E) : y' + \frac{1}{t}y - y^\alpha = 0 \text{ sur } ]0, +\infty[,$$

avec la condition initiale  $y(1) = \frac{1}{2}$ .

**Partie 1. Soit  $\alpha \in \{0, 1\}$ .**

1. Justifier que, si  $\alpha \in \{0, 1\}$ ,  $(E)$  est une équation linéaire. (0.5 pt)
2. Résoudre  $(E)$  dans le cas  $\alpha = 1$ . (1 pt)

**Partie 2. Il est désormais supposé que  $\alpha \in \mathbb{R} - \{0, 1\}$ .**

**1. Cas général.**

Soient  $\alpha \in \mathbb{R} - \{0, 1\}$  et  $J$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ . Soient  $a, b, c : J \rightarrow \mathbb{R}$  trois fonctions continues sur  $J$  telles que  $a$  ne s'annule pas sur  $J$ . Soit l'équation différentielle

$$(E_1) : ay' + by + cy^\alpha = 0.$$

Soit  $y$  une solution de  $(E_1)$  supposée strictement positive sur un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$ .  
Montrer que la fonction  $z = y^{1-\alpha}$  est solution de l'équation :

$$(E'_1) : \frac{a}{1-\alpha}z' + bz = -c. \quad (1.5\text{pts})$$

2. **Application.** Résoudre  $(E)$  dans le cas  $\alpha = 3$ . (2.5 pts)